Avaliação de classificadores

CLASSIFICAÇÃO

Relatório por classe

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(yte,yhat))
```

Macro F1 pondera classes igualmente.

Matriz de confusão

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm=confusion_matrix(yte,yhat)
print(cm)
```

Linhas = real; colunas = previsto.

PROBABILIDADES

ROC AUC binária

```
from sklearn.metrics import roc_auc_score
auc=roc_auc_score(yte,p_pos)
```

p_pos: prob. classe positiva.

Precision-Recall

```
from sklearn.metrics import average_precision_score
ap=average_precision_score(yte,p_pos)
```

Útil com classe positiva rara.

Curva PR

```
from sklearn.metrics import precision_recall_curve
prec,rec,thr=precision_recall_curve(
 yte,p_pos)
```

Trade-off por limiar.

CUIDADOS

F1

```
from sklearn.metrics import f1_score
print(f1_score(yte,yhat,
 average="macro"))
```

Se multiclasses use average correto.

Acurácia

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
print(accuracy_score(yte,yhat))
```

Pode enganar com desbalanceamento.

Métrica balanceada

```
from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
print(balanced_accuracy_score(yte,yhat))
```

Média recalls das classes.